

数字信号处理

(Digital Signal Processing-DSP)

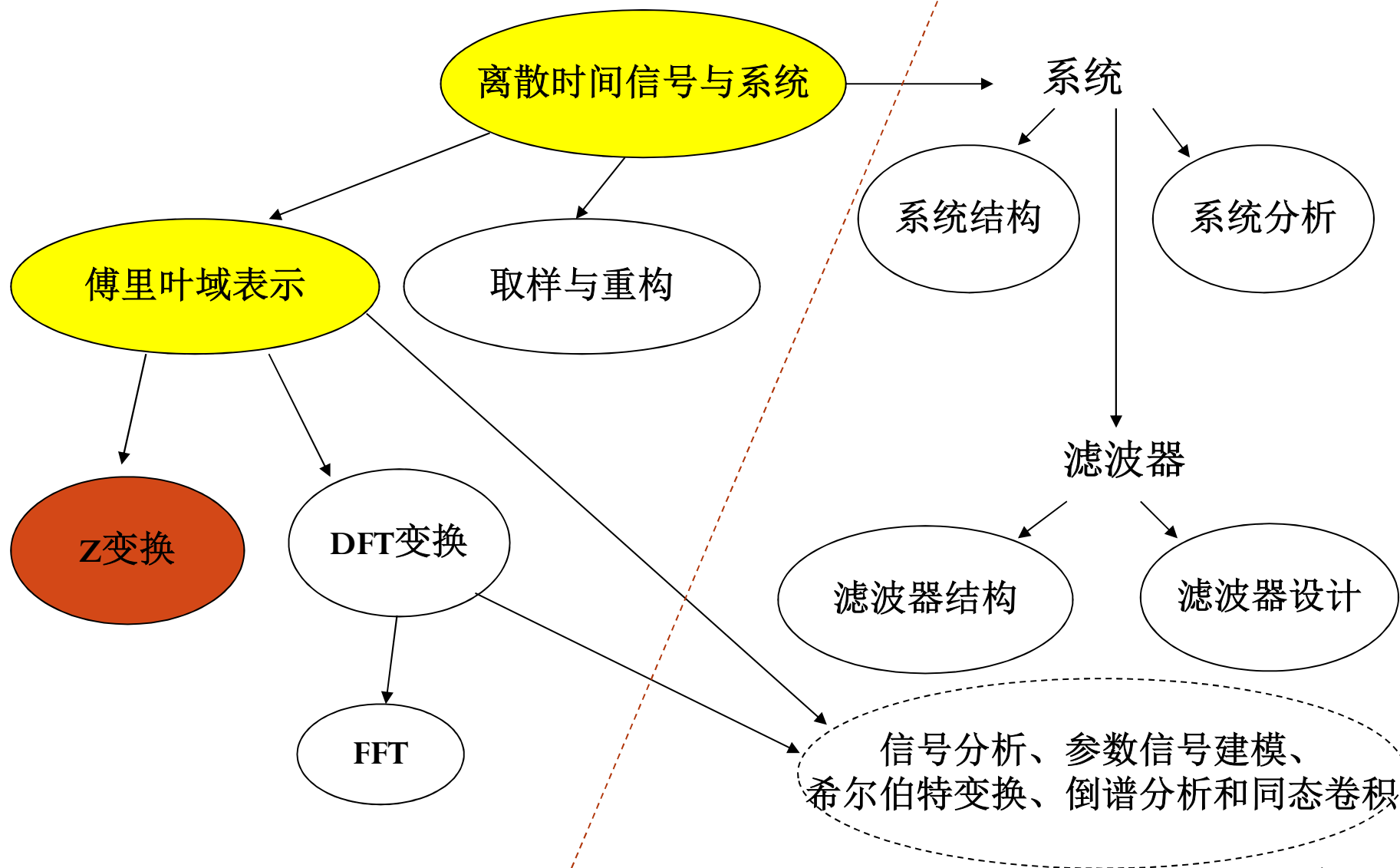
第三章 z 变换

谢 翔

邮箱: xiexiang@tsinghua.edu.cn

电话: 62784683

第三章 Z变换



Z变换—复习

信号与系统分析方法：时域分析法和变换域分析法。

连续时间系统中：变换域方法是拉普拉斯变换和傅立叶变换

离散时间系统中：其变换域方法是Z变换和傅立叶变换。

Z变换是个极重要的数学工具：

- Z变换是离散时间傅立叶变换的推广形式
- 可将描述离散系统的差分方程转化为简单的代数方程，使其求解大大简化。
- Z变换是数字滤波器设计和分析的重要工具

概要

- 3.1、 Z 变换
- 3.2、 Z 变换收敛域与零极点
- 3.3、 Z 反变换
- 3.4、 Z 变换性质

是否存在如下的Z变换表达式?

$$H(z)=1+z^{-1}+2z^{-1.5}+z^{-2}$$

- ☐ A 存在
- ☒ B 不存在
- ☐ C 看情况而定

提交

是否存在绝对的单零点或单极点的系统？

- ☐ A 存在
- ☒ B 不存在
- ☐ C 不确定

提交

概要

- 3.1、Z变换
 - 1、定义
 - 2、典型序列的Z变换
- 3.2、Z变换收敛域与零极点
- 3.3、Z反变换
- 3.4、Z变换性质

3.1 Z变换

1、Z变换定义：

DTFT定义： $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ 并非对所有序列均收敛

引入z变换，有更广泛信号的推广形式，其定义为：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} \quad \text{其中 } z \text{ 为复变量} \quad x(n) \xleftrightarrow{Z} X(z)$$

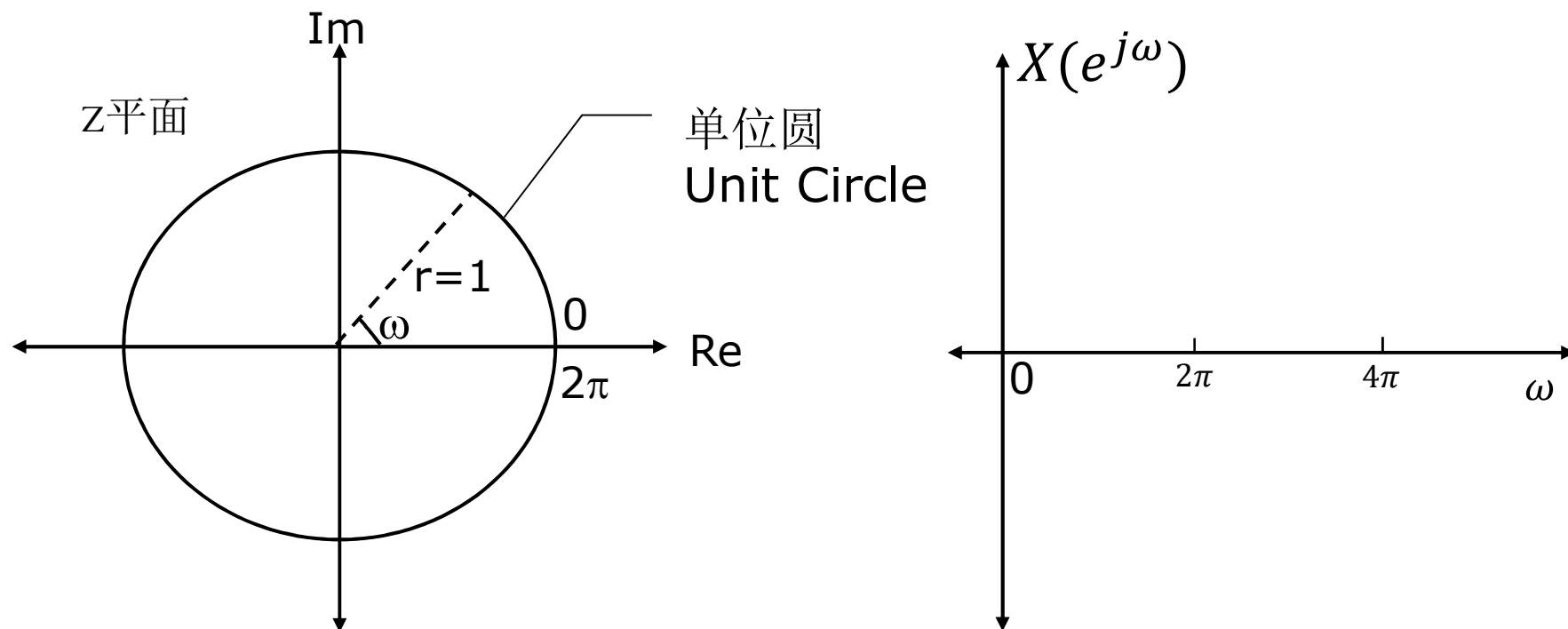
Z变换与DTFT间的关系：

$$\text{令 } z = re^{j\omega}, \text{ 有: } X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} [x(n)r^{-n}]e^{-j\omega n}$$

可知：当 $r = 1$, 即 $|z|=1$ 时，Z变换与DTFT相等

3.1 Z变换——定义(续)

- Z变换与DTFT在两个不同坐标平面上表示的关系



概要

- 3.1、Z变换
 - 1、定义
 - 2、典型序列的Z变换
- 3.2、Z变换收敛域与零极点
- 3.3、Z反变换
- 3.4、Z变换性质

3.1 Z变换——典型序列Z变换

1) 离散冲激信号: $\delta(n)$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(n) z^{-n} = 1 \qquad \delta(n) \xleftrightarrow{Z} 1$$

2) 阶跃信号: $u(n)$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}, \text{ 采用等比序列求和公式}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u(n)z^{-n} = \left. \frac{[1 - (\frac{1}{z})^N]}{1 - \frac{1}{z}} \right|_{N \rightarrow \infty} = \left. \frac{z[1 - (\frac{1}{z})^N]}{z - 1} \right|_{N \rightarrow \infty},$$

等比无穷序列要收敛，要求后项与前项的比值的模必须小于 1，即要求 $|z| > 1$ ，有：

$$X(z) = \frac{z}{z - 1} = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$u(n) \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

3) 斜线信号: $x(n) = nu(n)$

依据:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{1}{1 - 1/z} \quad |z| > 1 \quad (\text{前面阶跃信号Z变换的结果})$$

将等式两边分别对 z^{-1} 求导有:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nz^{-n} = \frac{1}{(1 - 1/z)^2 \cdot z}$$

因此: $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} nz^{-n} = \frac{1}{(1 - 1/z)^2 \cdot z} = \frac{z}{(z - 1)^2}$

$$nu(n) \xleftrightarrow{z} \frac{z}{(z - 1)^2}, \quad |z| > 1$$

4) 指数序列: $x(n) = a^n u(n)$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1 - (a/z)^N}{1 - a/z} \bigg|_{N \rightarrow \infty} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

为保证收敛要求: $|z| > |a|$

$$a^n u(n) \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

5) 余弦序列: $x(n) = \cos(\omega_0 n)u(n)$

$$\cos(\omega_0 n)u(n) \xleftrightarrow{z} \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega_0}} + \frac{z}{z - e^{-j\omega_0}} \right), \quad |z| > 1$$

或:

$$\cos(\omega_0 n)u(n) \xleftrightarrow{z} \frac{1 - z^{-1} \cos \omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}}, \quad |z| > 1$$

6) 正弦序列: $x(n) = \sin(\omega_0 n)u(n)$

$$\sin(\omega_0 n)u(n) \xleftrightarrow{z} \frac{1}{2j} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega_0}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega_0}} \right), \quad |z| > 1$$

或:

$$\sin(\omega_0 n)u(n) \xleftrightarrow{z} \frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}, \quad |z| > 1$$

Sequence	Transform	ROC
1. $\delta[n]$	1	All z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta[n - m]$	z^{-m}	All z except 0 (if $m > 0$) or ∞ (if $m < 0$)
5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z > a $
6. $-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z < a $
7. $na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > a $
8. $-na^n u[-n - 1]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z < a $
9. $\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10. $\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $r^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$ z > r$
12. $r^n \sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{r\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$ z > r$
13. $\begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq N - 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{1 - a^N z^{-N}}{1 - az^{-1}}$	$ z > 0$

**z变换+|z|的取值范围
= 一个明确的序列**

概要

- 3.1、 Z 变换
- 3.2、 Z 变换收敛域与零极点
- 3.3、 Z 反变换
- 3.4、 Z 变换性质

概要

- 3.1、 Z 变换
- 3.2、 Z 变换收敛域与零极点
 - 1、收敛域定义与相关特点
 - 2、 Z 变换的零极点图
 - 3、收敛域性质
- 3.3、 Z 反变换
- 3.4、 Z 变换性质

3.2 Z变换收敛域性质

1、收敛域定义与相关特点：

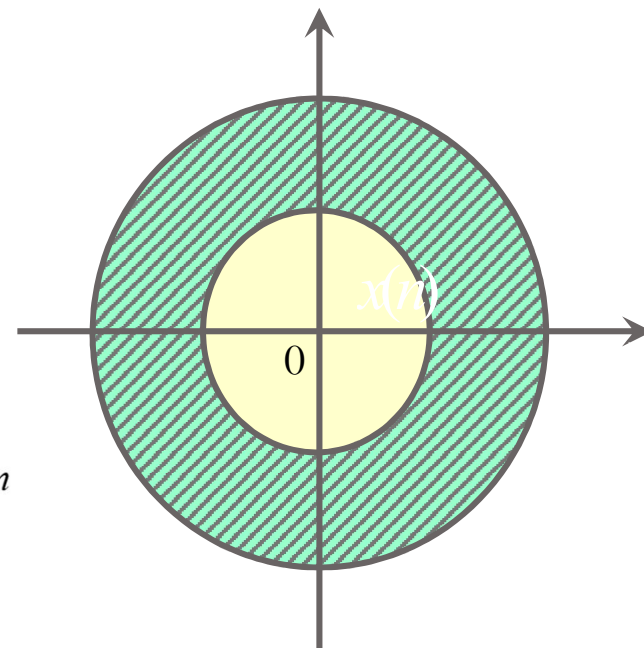
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(n)r^{-n}]e^{-j\omega n}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)r^{-n}| < \infty: \quad \text{级数收敛是 } X(z) \text{ 存在的条件}$$

条件：除 $x(n)$ 外，还取决于 r 的取值

z 平面上那些能使 $X(z)$ 收敛的点的集合，就构成了 $X(z)$ 的收敛域（Region of Convergence, ROC）

Note: r 是 z 的模，所以 ROC 具有“圆”，或“环”的形状



1、收敛域定义与相关特点:

1) Z变换的收敛域

只有指出z变换的收敛域，其与原序列才有唯一的对应关系

2) 收敛域包括单位圆

若序列的Z变换的收敛域包括单位圆，则序列的傅立叶变换可以简单的通过它在单位圆上的Z变换求得：

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

概要

- 3.1、Z变换
- 3.2、Z变换收敛域与零极点
 - 1、收敛域定义与相关特点
 - 2、Z变换的零极点图
 - 3、收敛域性质
- 3.3、Z反变换
- 3.4、Z变换性质

2、 $X(z)$ 的几何表示——零极点图:

如果 $X(z)$ 是有理函数, 将其分子多项式与分母多项式分别因式分解可以得到:

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = M \frac{\prod_i (z - z_i)}{\prod_p (z - z_p)}$$

零点和极点: 使 $X(z) = 0$ 的 z 称为零点, 使 $X(z) = \infty$ 的 z 称为极点

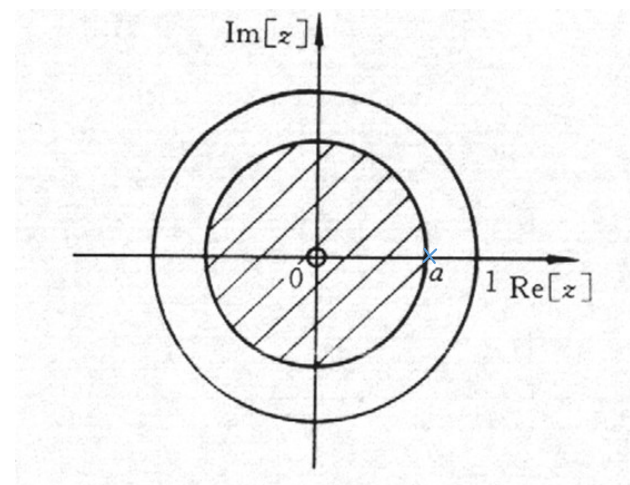
由其全部的零、极点即可确定出 $X(z)$, 最多相差一个常数因子 M 。

因此，若在 z 平面上表示出 $X(z)$ 的全部零、极点，即构成 $X(z)$ 的几何表示——零极点图。

如果在零极点图上同时标出 **ROC**，则由该零极点图可以唯一地确定一个信号。

零极点图对描述 **LTI** 系统和分析 **LTI** 系统的特性，具有重要的用途。

$X(z)$ 是有理函数，其零极点一定是成对出现的!!!



概要

- 3.1、Z变换
- 3.2、Z变换收敛域与零极点
 - 1、收敛域定义与相关特点
 - 2、Z变换的零极点图
 - 3、收敛域性质
- 3.3、Z反变换
- 3.4、Z变换性质

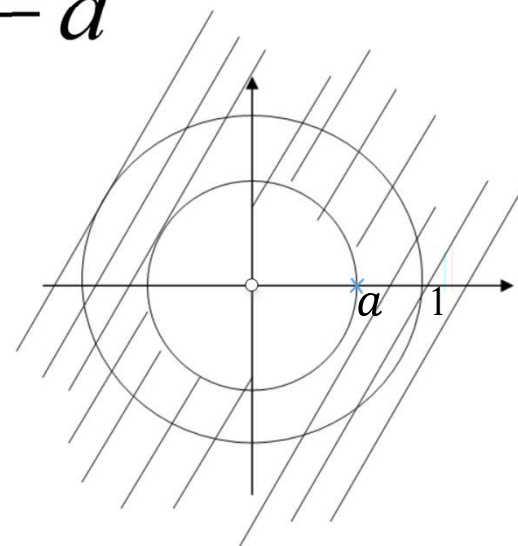
例1: $x(n) = a^n u(n)$ 右边序列ROC?

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$$

then
$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

零点: $z = 0$, 极点: $z = a$

ROC $|z| > |a|$



例2: $x(n) = -a^n u(-n-1)$ 左边序列ROC?

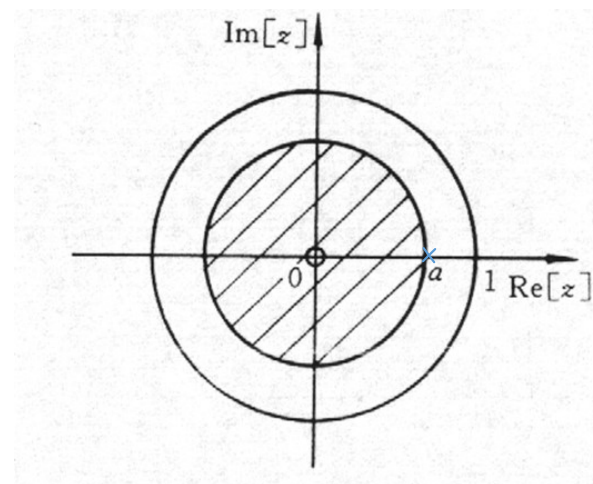
$$u(-n-1) = \begin{cases} 1 & n = -1, \dots, -\infty \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$X(z) = -\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1}z)^n$$

$$= 1 - \frac{1}{1 - a^{-1}z} = \frac{z}{z - a}$$

零点: $z = 0$, 极点: $z = a$

ROC: $|a^{-1}z| < 1, \quad |z| < |a|$



例3：求序列 $x(n) = a^{|n|}$ 的 Z 变换，其中 $|a| < 1$ 。双边序列 ROC

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{|n|} z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^{-n} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a^n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} \end{aligned}$$

第一部分的收敛域为 $|az| < 1$ ，即 $|z| < \frac{1}{|a|}$

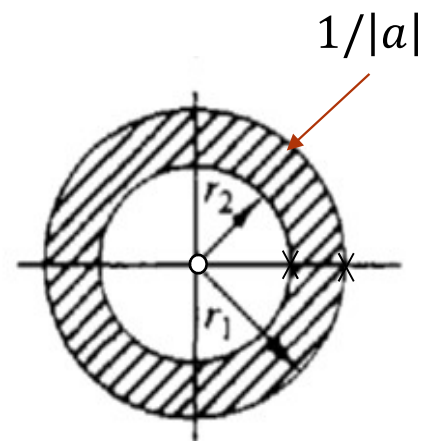
第二部分的收敛域为 $|az^{-1}| < 1$ 即 $|z| > |a|$

已知 $|a| < 1$ ，所以两项均收敛的重叠区为：

$$ROC: |a| < |z| < \frac{1}{|a|}$$

$$\text{有： } X(z) = \frac{az}{1-az} + \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{1-a^2}{(1-az)(1-az^{-1})}$$

零点： $z = 0$ ，极点： $z = a$ 与 $1/a$



例4: 求有限长序列 $x(n) = \begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 的Z变换, 其中 $|a| < 1$ 。

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n z^{-n} = \frac{1 - (az^{-1})^N}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{z^{N-1}} \frac{z^N - a^N}{z - a}$$

零点为: $z = ae^{j(\frac{2\pi k}{N})}, k = 1, 2, \dots, N-1$

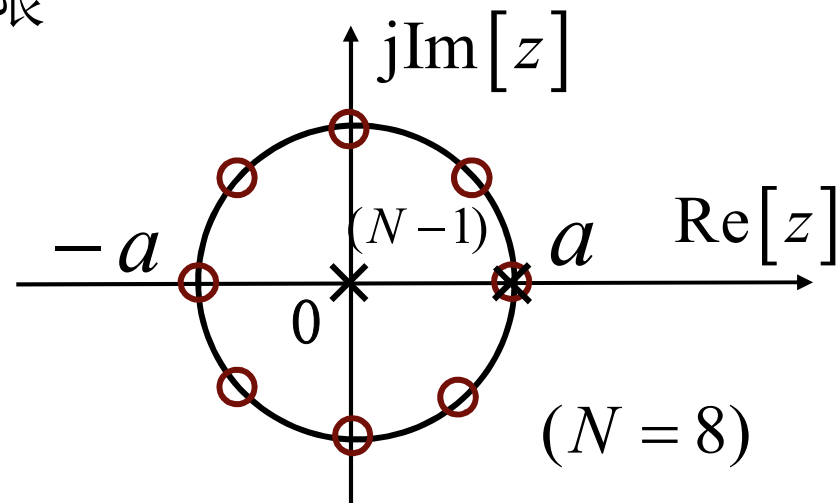
在 $z = a$ 处, 零极点抵消, 使有限Z平面内除原点外无极点。

ROC: $z \neq 0 \text{ or } |z| > 0$

若 n 的取值范围为:

$$-N + 1 \leq n \leq N - 1$$

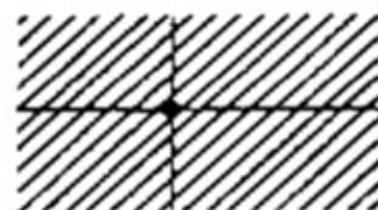
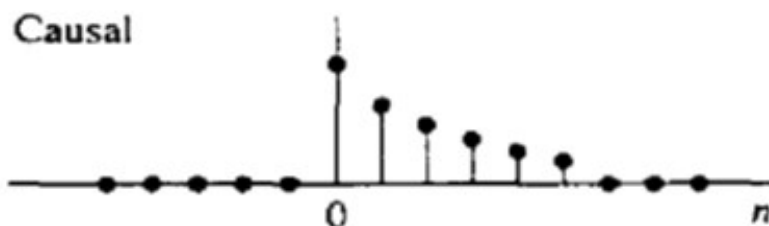
ROC: $0 < |z| < +\infty$



z变换收敛域性质总结:

1. $x(n) : n = N_1 \rightarrow N_2$ $N_1 \geq 0, N_2 > 0, N_2 > N_1$

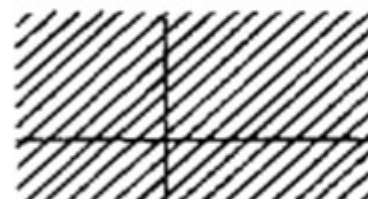
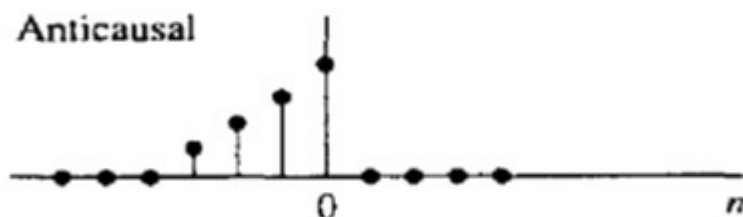
ROC: $|z| > 0$  右边有限长序列



Entire z-plane
except $z = 0$

2. $x(n) : n = N_1 \rightarrow N_2$ $N_1 < 0, N_2 \leq 0, N_2 > N_1$

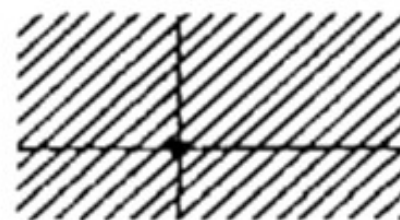
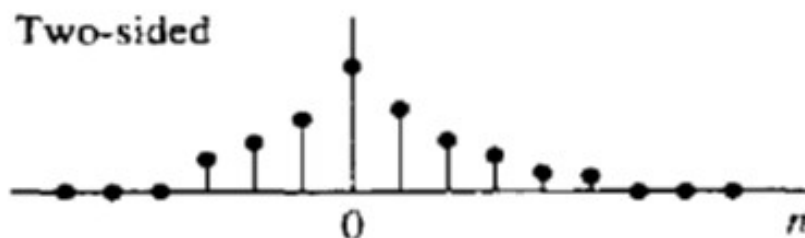
ROC: $|z| < +\infty$  左边有限长序列



Entire z-plane
except $z = \infty$

3. $x(n) : n = N_1 \rightarrow N_2 \quad N_1 < 0, N_2 > 0$

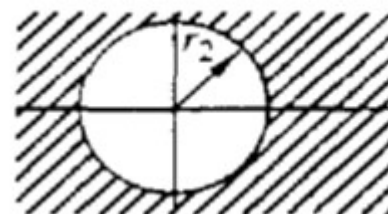
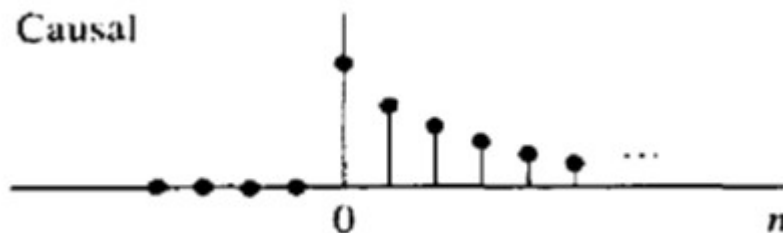
ROC: $0 < |z| < \infty$  双边有限长序列



Entire z-plane
except $z = 0$
and $z = \infty$

4. $x(n) : n = N_1 \rightarrow +\infty$ 最大半径极点在 r_2 的圆上

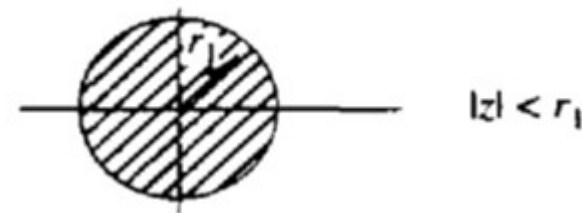
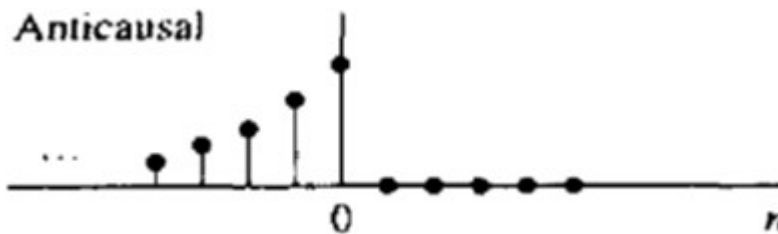
ROC: $|z| > r_2$  右边无限长序列



$|z| > r_2$

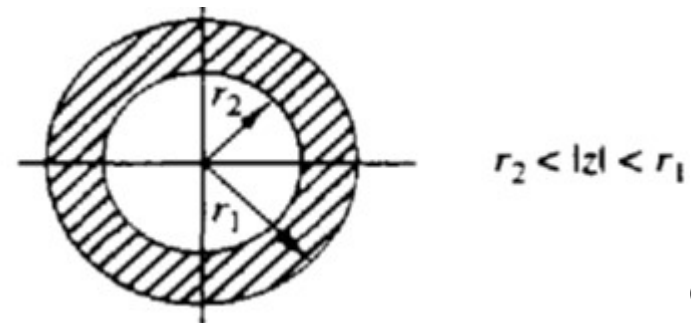
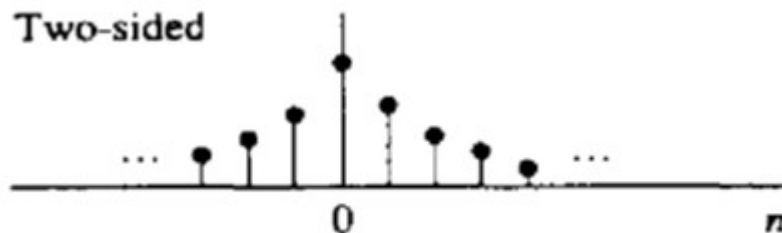
5. $x(n) : n = -\infty \rightarrow N_1$ 最小半径极点在 r_1 的圆上

ROC: $|z| < r_1$  左边无限长序列



6. $x(n) : n = -\infty \rightarrow \infty$

ROC: $r_2 < |z| < r_1$  双边无限长序列



7. 在ROC内, $X(z)$ 无极点, 但极点限制了其边界。

8. **ROC** 具有“圆”, 或“环”的形状

9. ROC是否包括 $|z| = \infty$, 是 $x(n)$ 是否因果的标志

10. 若序列的Z变换的收敛域包括单位圆, 则序列的傅立叶变换才绝对收敛

注意: 收敛域是指 $|z|$ 的取值范围, 不是 z !!!

概要

- 3.1、 Z 变换
- 3.2、 Z 变换收敛域与零极点
- 3.3、 Z 反变换
- 3.4、 Z 变换性质

概要

- 3.1、Z变换
- 3.2、Z变换收敛域与零极点
- 3.3、Z反变换
 - 1、观察法
 - 2、部分分式展开法
 - 3、幂级数展开法
 - 4、留数法
- 3.4、Z变换性质

3.3 Z反变换

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz$$

其中 C 是 ROC 中逆时针方向的圆周。

3.3 Z反变换

- 1、观察法

You can find the inverse z-transform from z-transform pair table.

Example:

$$X(z) = \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right), \quad |z| > \frac{1}{2} \quad \text{Determine } x(n).$$

Using the table,

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad \text{for } |z| > |a|$$

then

$$x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$$

概要

- 3.1、Z变换
- 3.2、Z变换收敛域与零极点
- 3.3、Z反变换
 - 1、观察法
 - 2、部分分式展开法
 - 3、幂级数展开法
 - 4、留数法
- 3.4、Z变换性质

● 2、部分分式展开法

For any rational function we can obtain a partial fraction expansion, and identify the z-transform for each term.

$$X(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} \quad X(z) = \frac{b_0}{a_0} \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

The most general form for partial fraction expansion, which can deal with multiple order poles is:

$$X(z) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1, k \neq i}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}} + \sum_{m=1}^s \frac{C_m}{(1 - d_i z^{-1})^m}$$

$$A_k = (1 - d_k z^{-1}) X(z) \Big|_{z=d_k}$$

$$C_m = \frac{1}{(s-m)!(-d_i)^{s-m}} \left\{ \frac{d^{s-m}}{dw^{s-m}} [(1 - d_i w)^s X(w^{-1})] \right\}_{w=d_i^{-1}}$$

Example:

Determine the $x(n)$ $X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - z^{-1})}, \quad |z| > 1$

$M = N = 2$, so this can be expressed as

$$X(z) = B_0 + \frac{A_1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - z^{-1}}$$

The value B_0 can be found by long division:

$$\begin{array}{r} 2 \\ \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{3}{2}z^{-1} + 1 \overline{) z^{-2} + 2z^{-1} + 1} \\ \underline{z^{-2} - 3z^{-1} + 2} \\ 5z^{-1} - 1 \end{array} \quad \text{so} \quad X(z) = 2 + \frac{-1 + 5z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

Example: (cont.)

The coefficients A_1 and A_2 can be found using:

$$A_k = (1 - d_k z^{-1})X(z) \Big|_{z=d_k}$$

So

and

$$A_1 = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-1}} \Big|_{z^{-1}=2} = \frac{1 + 4 + 4}{1 - 2} = -9 \quad A_2 = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \Big|_{z^{-1}=1} = \frac{1 + 2 + 1}{1/2} = 8$$

Therefore,

$$X(z) = 2 - \frac{9}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{8}{1 - z^{-1}}$$

Using ROC is $|z| > 1$ and inspection method,

then

$$x[n] = 2\delta[n] - 9(1/2)^n u[n] + 8u[n]$$

部分分式展开法的步骤：

1. 求出 $X(z)$ 的所有极点；
2. 将 $X(z)$ 展开为部分分式(求3类系数)；
3. 根据总的**ROC**，确定每一项的**ROC**；
4. 利用常用变换对和**Z**变换性质求出每一项的反变换。

概要

- 3.1、Z变换
- 3.2、Z变换收敛域与零极点
- 3.3、Z反变换
 - 1、观察法
 - 2、部分分式展开法
 - 3、幂级数展开法
 - 4、留数法
- 3.4、Z变换性质

3.3 Z反变换

- 3、幂级数展开法

由 $X(z)$ 的定义，将其展开为幂级数，有

$$X(z) = \cdots + x(-n)z^n + \cdots + x(-1)z + x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots + x[n]z^{-n} + \cdots$$

展开式中 $X(z)$ 项的系数即为 $x(n)$ 。当 $X(z)$ 是有理函数时，可以通过长除的方法将其展开为幂级数。

3.3 Z反变换(幂级数展开法)

Example : $X(z) = \frac{z-a}{1-az}, \quad |z| > \left|\frac{1}{a}\right|$

由收敛域知 $x(n)$ 是右边序列, 所以 $X(z)$ 按 z 的降幂排列

$$\begin{array}{r}
 -\frac{1}{a} + \frac{a^2-1}{a^2}z^{-1} + \frac{a^2-1}{a^3}z^{-2} + \dots \\
 -az + 1 \quad \left) \begin{array}{l} z - a \\ z - 1/a \\ (1-a^2)/a \\ (1-a^2)/a - [(1-a^2)/a^2]z^{-1} \\ [(1-a^2)/a^2]z^{-1} \\ [(1-a^2)/a^2]z^{-1} - [(1-a^2)/a^3]z^{-2} \\ [(1-a^2)/a^3]z^{-2} \\ \dots \end{array}
 \end{array}$$

总结规律得:

$$x(n) = -\frac{1}{a}\delta(n) + \frac{a^2-1}{a^{n+1}}u(n-1) = -\frac{1}{a}\left(\frac{1}{a}\right)^n u(n) + \left(\frac{1}{a}\right)^{n-1} u(n-1)$$

Example :

$$X(z) = z^2 \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 + z^{-1})(1 - z^{-1}) \quad X(z) = z^2 - \frac{1}{2}z - 1 + \frac{1}{2}z^{-1}$$

By inspection,

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = -2 \\ -\frac{1}{2} & n = -1 \\ -1 & n = 0 \\ \frac{1}{2} & n = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

or

$$x[n] = 1\delta[n+2] - \frac{1}{2}\delta[n+1] - 1\delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

幂级数展开法适合用来求解非有理函数形式 $X(z)$ 的反变换

比如：求 $\ln(1 + az^{-1})$ 的Z反变换，利用： $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ 44页

概要

- 3.1、Z变换
- 3.2、Z变换收敛域与零极点
- 3.3、Z反变换
 - 1、观察法
 - 2、部分分式展开法
 - 3、幂级数展开法
 - 4、留数法
- 3.4、Z变换性质

3.3 Z反变换

- 4、留数法

对有理函数的 $X(z)$ 由留数定理有：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz = \sum_i \text{Res}[X(z) z^{n-1}, z_i]$$

z_i 是 $\mathbf{C}$ 内的极点。

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz = - \sum_i \text{Res}[X(z) z^{n-1}, z_i]$$

z_i 是 $\mathbf{C}$ 外的极点。

其中 $\mathbf{C}$ 是 ROC 中逆时针方向的圆周。

概要

- 3.1、 Z 变换
- 3.2、 Z 变换收敛域与零极点
- 3.3、 Z 反变换
- 3.4、 Z 变换性质

线性和位移性

序列线性加权（ Z 域微分）

序列指数加权（ Z 域尺度变换）

初值定理和终值定理

时域卷积

3.4 Z变换性质

1. 线性: $\alpha x_1(n) + \beta x_2(n)$

$$\longleftrightarrow^Z \alpha X_1(z) + \beta X_2(z)$$

$X_1(z)$ 的ROC: $R_{x_1-} < |z| < R_{x_1+}$

$X_2(z)$ 的ROC: $R_{x_2-} < |z| < R_{x_2+}$

$$\max(R_{x_1-}, R_{x_2-}) < |z| < \min(R_{x_1+}, R_{x_2+})$$

2. 移位:

$$x(n-k) \longleftrightarrow^Z z^{-k} X(z)$$

$$x(n-1) \longleftrightarrow^Z z^{-1} X(z)$$

3.4 Z变换性质(续)

3. 指数相乘:

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z/z_0), \quad \text{ROC} = |z_0| R_x \quad \text{即: } |z_0| R_{x-} < |z| < |z_0| R_{x+}$$

$$\begin{aligned} \text{证: } Z[z_0^n x(n)] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z_0^n x(n) z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) (z_0^{-1} z)^n = X(z/z_0) \quad R_{x-} < |z/z_0| < R_{x+} \end{aligned}$$

此性质表明: $X(z)$ 如果在 $z = z_s$ 处为极点, 则 $X(z/z_0)$ 将在 $z/z_0 = z_s$, 即 $z = z_0 z_s$ 处为极点。

- 1) 若 z_0 为正实数, 则表示 z 平面缩小或扩大, 零极点在 z 平面沿径向移动;
- 2) 若 z_0 为复数, 则在 z 平面上, 零极点既有幅度伸缩, 又有角度旋转, 此性质是一种 z 域尺度变换。

3.4 Z变换性质(续)

4. $X(z)$ 的微分性质:

$$nx(n) \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

$$n^m x(n) \xleftrightarrow{z} \left(-z \frac{d}{dz}\right)^m X(z), \quad R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

3.4 Z变换性质(续)

5. $X(z)$ 共轭特性:

$$x^*(n) \xleftrightarrow{Z} X^*(z^*), \quad R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

$$Z[x^*(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^*(n)z^{-n} = \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)(z^*)^{-n} \right]^* = X^*(z^*)$$

6. $X(z)$ 时间倒置:

$$x(-n) \xleftrightarrow{Z} X(z^{-1}), \quad 1/R_{x+} < |z| < 1/R_{x-}$$

$$Z[x(-n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(-n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(z^{-1})^{-n} = X(z^{-1})$$

3.4 Z变换性质(续)

7. 序列卷积:

$$\begin{array}{ccccc} y(n) & = & x(n) * h(n) & = & \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) \\ \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\ Y(z) & & X(z) & & H(z) \end{array}$$

$$\begin{aligned} Y(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) \right] z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n-k)z^{-n} \\ &= \sum_k x(k)z^{-k} \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n-k)z^{-(n-k)} \\ &= X(z) \cdot H(z) \end{aligned}$$

ROC为重叠区域

线性变换的共同性质!

3.4 Z变换性质(续)

8. 初值定理:

如果 $x(n)$ 是因果序列, 则有: $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$

证明: 因为 $x(n)$ 是因果序列, 有

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$$

所以 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x(0)$

3.4 Z变换性质(续)

9. 终值定理:

如果 $x(n)$ 是因果序列, 且其 z 变换的极点除在 $z = 1$ 处可以有一阶极点, 其它极点均在单位圆内, 则有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$$

证明:

$$Z[x(n+1) - x(n)] = (z - 1)X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(n+1) - x(n)]z^{-n}$$

利用 $x(n)$ 为因果序列这一特性可得:

$$\begin{aligned} (z - 1)X(z) &= \sum_{n=-1}^{\infty} [x(n+1) - x(n)]z^{-n} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=-1}^m [x(n+1) - x(n)]z^{-n} \end{aligned}$$

由于只允许 $X(z)$ 在 $z = 1$ 处可有一阶极点，故因子 $(z - 1)$ 将抵消这一极点，因此， $(z - 1)X(z)$ 收敛。所以可取 $z \rightarrow 1$ 的极限。

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=-1}^m [x(n+1) - x(n)] 1^{-n} \\&= \lim_{m \rightarrow \infty} \{[x(0) - 0] + [x(1) - x(0)] + \cdots + [x(m+1) - x(m)]\} \\&= \lim_{m \rightarrow \infty} [x(m+1)] = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n) \\ \therefore \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z) &= \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)\end{aligned}$$

- 例子：假设序列 $x(n) = (1 + 2^n)u(n)$, 对应Z变换为： $X(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2}$

如果用终值定理：

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z) = 1$$

但显然序列的极限并不存在，即： $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) \rightarrow \infty$ ，不存在

即： $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) \neq \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$

为什么？

序列	变换	ROC
$x[n]$	$X(z)$	R_x
$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_{x_1}
$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_{x_2}
$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	包含 $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R_x 除了可能加上或 除掉原点或 ∞ 点之外
$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$ z_0 R_x$
$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R_x 除了可能加上或除掉 原点或 ∞ 点之外
$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R_x
$\text{Re}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$	包含 R_x
$\text{Im}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$	包含 R_x
$x^*[-n]$	$X^*(1/z^*)$	$1/R_x$
$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	包含 $R_{x_1} \cap R_{x_2}$

初值定理: $x[n] = 0$,
 $n < 0 \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$

- 作业题： 3.9, 3.43, 3.46, 3.58

小结

- 1、 Z 变换： Z 变换的定义、 z 变换的意义、典型序列的 z 变换
- 2、 Z 变换收敛域与零极点： z 变换收敛域定义、零极点定义、前两者的关系、收敛域形状与序列性质的关系
- 3、 Z 反变换：观察法、部分分式展开法、幂级数展开法、留数法
- 4、 Z 变换性质：线性和位移性、序列线性加权（ Z 域微分）、序列指数加权（ Z 域尺度变换）、初值定理和终值定理、时域卷积

下一章

